

Лабораторная работа №3.

Топология

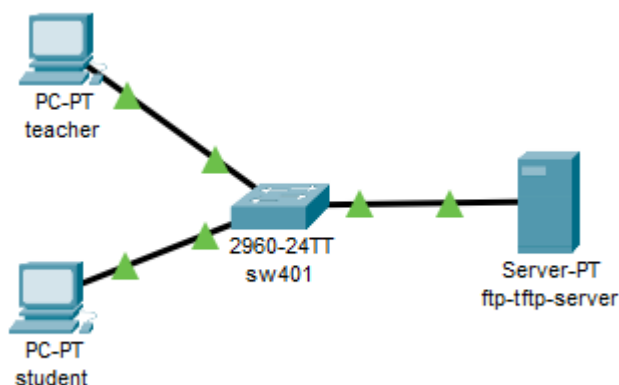


Таблица адресации

Устройство	IP-адрес	Маска подсети
teacher	192.168.№группы.№журнал	255.255.255.0
student	192.168.№группы.№журнал+10	255.255.255.0
ftp-tftp-server	192.168.№группы.№журнал+20	255.255.255.0
sw401	192.168.№группы.№журнал+200	255.255.255.0

Задание

Часть 1 Собрать схему согласно топологии и настроить хосты.

- Вставьте 2 персональных компьютера и 1 сервер.
- Укажите соответствующие сетевые имена.
- Соедините между собой хосты витой парой.
- Настройте на хостах статический IP-адрес на интерфейсах согласно таблице адресации.
- Проверьте связь между хостами с помощью утилиты ping

Часть 2 Настроить коммутатор для удаленного доступа.

- Создайте пользователя для аутентификации
- Присвойте IP-адрес согласно таблице адресации
- Настройте возможность подключения к коммутатору по TELNET и SSH.
- Проверьте подключение по TELNET и SSH.

Часть 3. Настроить файловый сервер

- Включите сервис FTP на сервере.
- Создайте пользователей для получения доступа и прохождения аутентификации.
- Проверьте возможность загрузки и скачивания файла на сервер.

- Включите сервис TFTP на сервере.
- Проверьте возможность загрузки и скачивания файла на коммутатор.

Общие сведения/сценарий

Данная лабораторная работа выполняется для ознакомления с протоколами удаленного доступа: TELNET и SSH, а также с протоколами передачи файлов: FTP и TFTP. Сети состоят из трех основных компонентов: хостов(конечных узлов), коммутаторов и маршрутизаторов. В этой лабораторной работе вам нужно собрать сеть, включающую хосты и коммутатор. Применить к хостам IP-адресацию и обеспечить соединение между этими устройствами. Указать IP-адрес коммутатору и настроить его для удаленного доступа. Настроить и запустить необходимые сервисы по заданию. Проверить подключение с помощью служебной программы **ping**. Проверить возможность удаленного доступа к коммутатору с компьютеров пользователей. Проверить работу файловых серверов.

Примечание. В лабораторной работе используется коммутатор Cisco Catalyst 2960 с операционной системой Cisco IOS 15.0(2) (образ lanbasek9-m). Допускается использование других моделей коммутаторов и других версий Cisco IOS.

Часть 1 Собрать схему согласно топологии и настроить хосты.

Для примера задание выполняет студент из группы 32919/17 и по списку в журнале он идет 37, фамилия студента Яковлев. Для данного студента таблица адресации будет выглядеть следующим образом:

Устройство	IP-адрес	Маска подсети
teacher	192.168.17.37	255.255.255.0
student	192.168.17.47	255.255.255.0
ftp-tftp-server	192.168.17.57	255.255.255.0
sw401	192.168.17.237	255.255.255.0

Данная часть выполняется по аналогии предыдущих лабораторных работ, поэтому описание этой части отсутствует.

Часть 2 Настроить коммутатор для удаленного доступа.

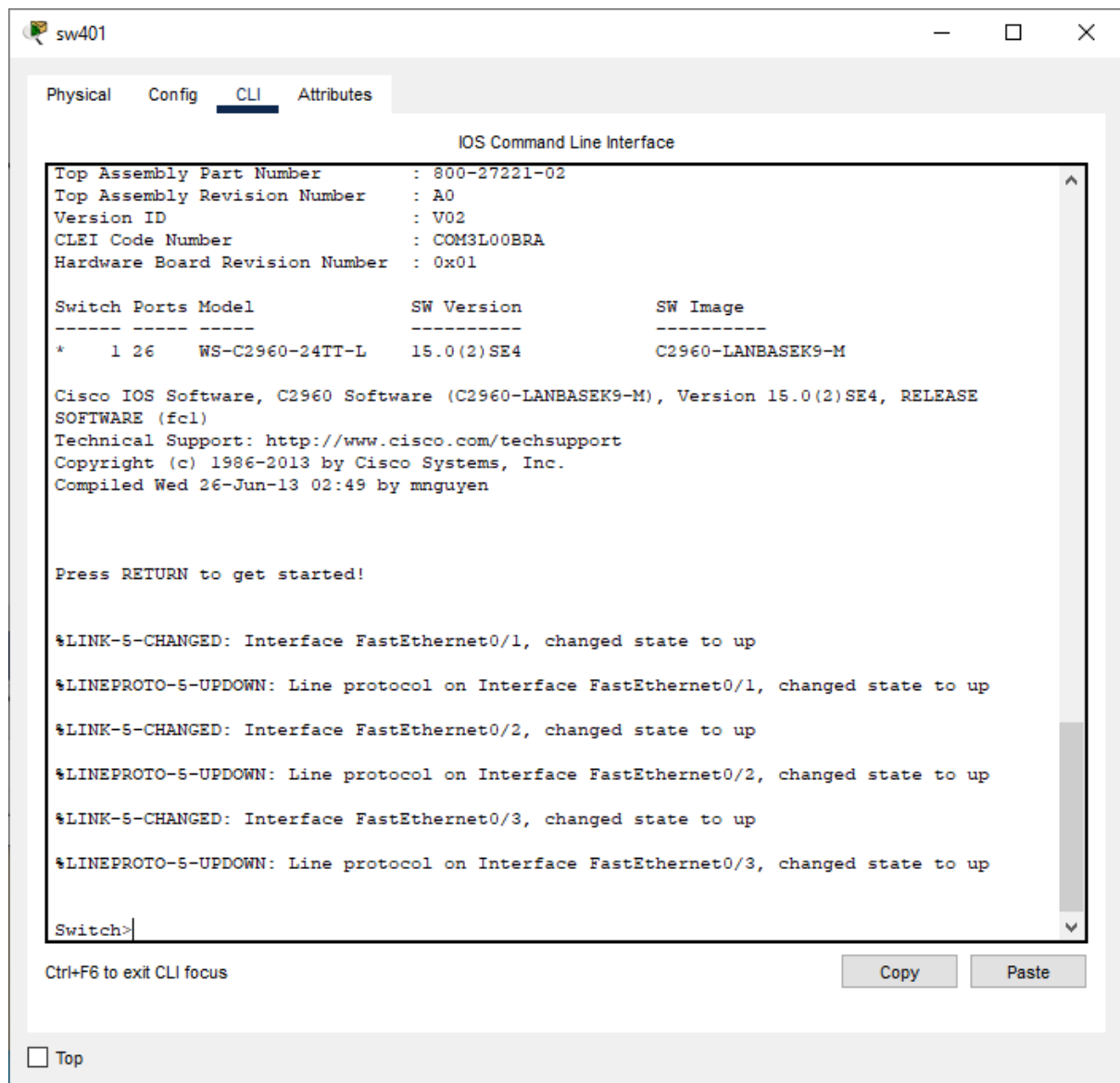
При выполнении данной части не задавайтесь вопросами связанными с настройкой коммутатора. Строго повторите набор команд как в описании. Работу с Cisco IOS мы будем изучать в следующих темах.

Использовать Telnet мы будем для доступа к коммутатору Cisco 2960. Он, как и все Cisco устройства, использует разработанную компанией Cisco операционную

систему IOS. А интерфейс командной строки называется CLI (Command Line Interface). Для начала настроим коммутатор. Дадим ему IP-адрес, так как без него мы не сможем попасть на коммутатор и разрешить доступ по Telnet. Для настройки коммутатора будет дан список вводимых команд и пояснено для чего они.

Шаг 1. Открываем окно работы с коммутатором, нажатием левой клавиши мыши по нему.

Шаг 2. Переходим во вкладку CLI. Нажимаем Enter для появления приглашения ввода команд.



Шаг 3. Набираем команды из списка ниже, после ввода каждого набора нажимаем "Enter".

Switch>enable — переход в привилегированный режим. Отсюда доступно большинство команд.

Switch#configure terminal — переход в режим глобальной конфигурации. В этом режиме возможен ввод команд, позволяющих сконфигурировать общие

характеристики системы. Из режима глобальной конфигурации можно перейти во множество режимов конфигурации, специфических для конкретного протокола или функции.

Switch(config)#username admin secret cisco — создаем пользователя с именем admin и паролем cisco.

Switch(config)#interface vlan 1 — переходим в виртуальный интерфейс и повесим на него IP-адрес. Здесь прелесть заключается в том, что не важно, на каком именно из 24-х портов он будет висеть. Нам главное, чтобы просто с какого-либо порта был доступ до него.

Switch(config-if)#ip address 192.168.17.237 255.255.255.0 — присваиваем адрес 192.168.17.237 с маской 255.255.255.0

Switch(config-if)#no shutdown — по умолчанию интерфейс выключен, поэтому включаем его. В IOS 90% команд отменяются или выключаются путем приписывания перед командой «по».

Появится сообщение о включении VLAN 1, чтобы появилось приглашение на ввод команд нажмите "Enter".

Switch(config-if)# exit - для выхода из детальной настройки

Switch(config)#line vty 0 15 — переходим в настройки виртуальных линий, где как раз живет Telnet. От 0 до 15 означает, что применяем это для всех линий. Всего можно установить на нем до 16 одновременных соединений.

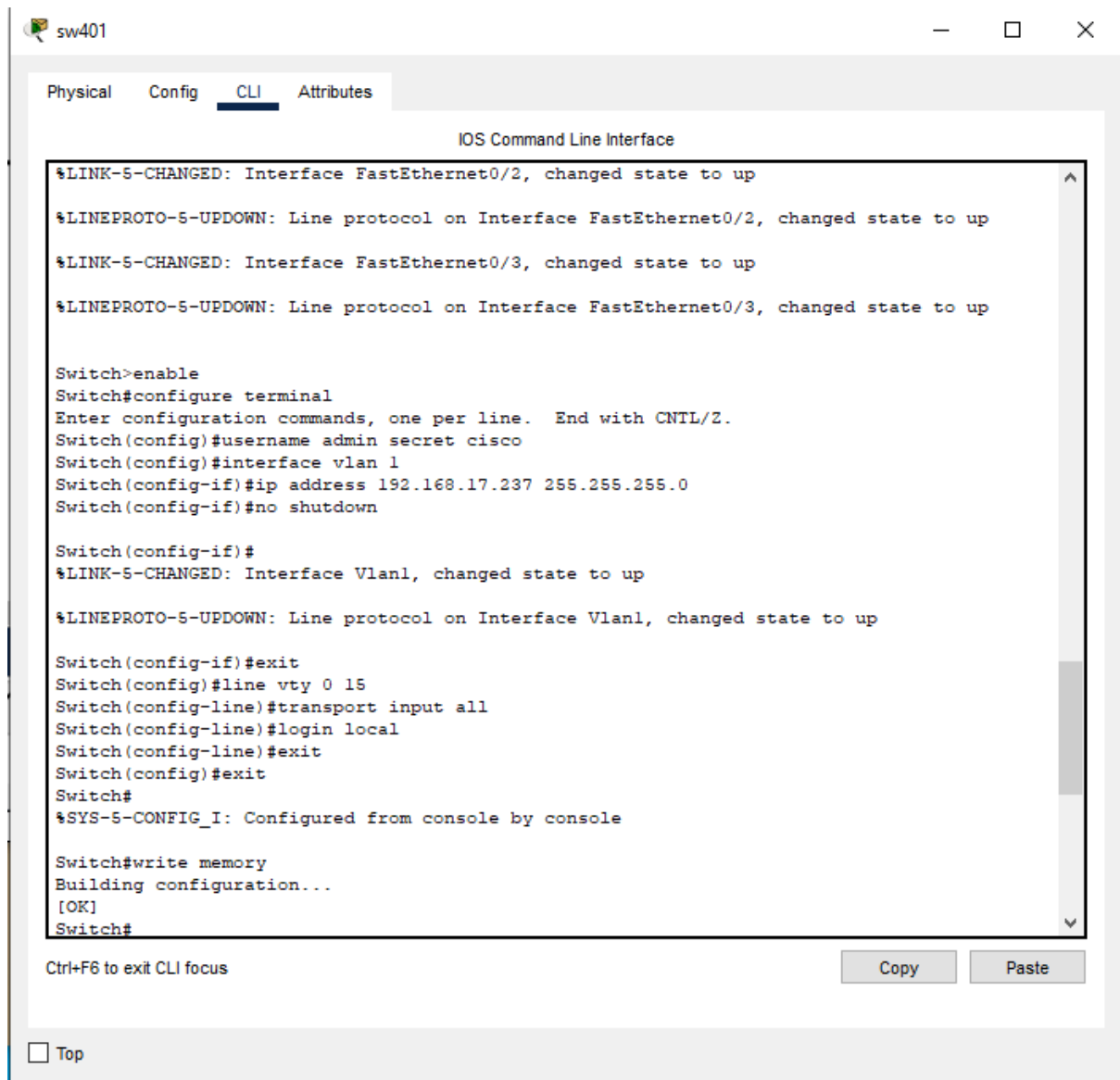
Switch(config-line)#transport input all — и разрешаем соединение для всех протоколов. Мы специально настроим для всех протоколов, так как *чуть позже будем рассматривать другой протокол и лезть сюда ради одной команды не будем.*

Switch(config-line)#login local — указываем, что учетная запись локальная, и он будет проверять ее с той, что мы создали.

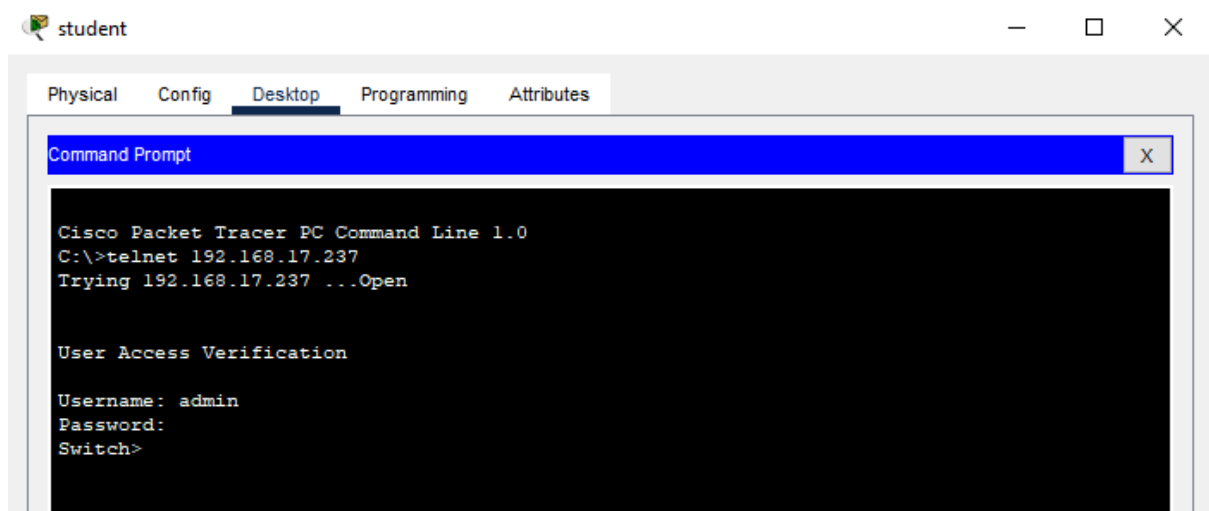
Switch(config-line)#exit - для выхода из детальной настройки

Switch(config)#exit - для выхода из глобальной настройки

Switch#write memory - обязательно сохраняем конфигурацию. Иначе после перезагрузки коммутатора все сбросится.



Шаг 4. Проверяем подключение по TELNET.



Если вы приглядитесь в строку приглашения ввода команд, то вы увидите что с варианта "C:\>", сменилось на "Switch>". Это означает что мы подключились к ОС коммутатора, и все дальнейшие команды будут выполняться на коммутаторе.

Шаг 5. Набираем команды из списка ниже, после ввода каждого набора нажимаем "Enter".

Теперь до настроим коммутатор и для подключения по SSH. Если вы сейчас попытаетесь подключиться по SSH, то вам будет выдано сообщение, что соединение было закрыто внешним хостом. То есть коммутатор закрыл соединение. Не получилось, так как не были созданы ключи, которые работают с шифрованием.

```
C:\>ssh -l admin 192.168.17.237

[Connection to 192.168.17.237 closed by foreign host]
C:\>
```

Switch>enable — переход в привилегированный режим. Отсюда доступно большинство команд.

Switch#configure terminal — переход в режим глобальной конфигурации. В этом режиме возможен ввод команд, позволяющих сконфигурировать общие характеристики системы. Из режима глобальной конфигурации можно перейти во множество режимов конфигурации, специфических для конкретного протокола или функции.

Switch(config)#hostname sw401 — меняем имя коммутатора. С этим стандартным именем нельзя прописать домен, который нужен для генерации ключей.

sw401(config)#ip domain-name spbstu.ru — прописываем домен.

sw401(config)#crypto key generate rsa — генерируем RSA ключи.

The name for the keys will be: sw401.spbstu.ru

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024 — Указываем размер ключа. По умолчанию предлагается 512, но мы введем 1024.

% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

Выходит сообщение о удачной генерации ключей.

sw401#copy running-config startup-config — обязательно сохраняем конфигурацию. Иначе после перезагрузки коммутатора все сбросится.

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname sw401
sw401(config)#ip do
sw401(config)#ip domain-name spbstu.ru
sw401(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sw401.spbstu.ru
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sw401(config)#write memory
*Mar 1 2:14:17.507: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
^
% Invalid input detected at '^' marker.

sw401(config)#end
sw401#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sw401#write memory
Building configuration...
[OK]
sw401#

```

Шаг 6. Проверяем подключение по SSH

```

C:\>ssh -l admin 192.168.17.237

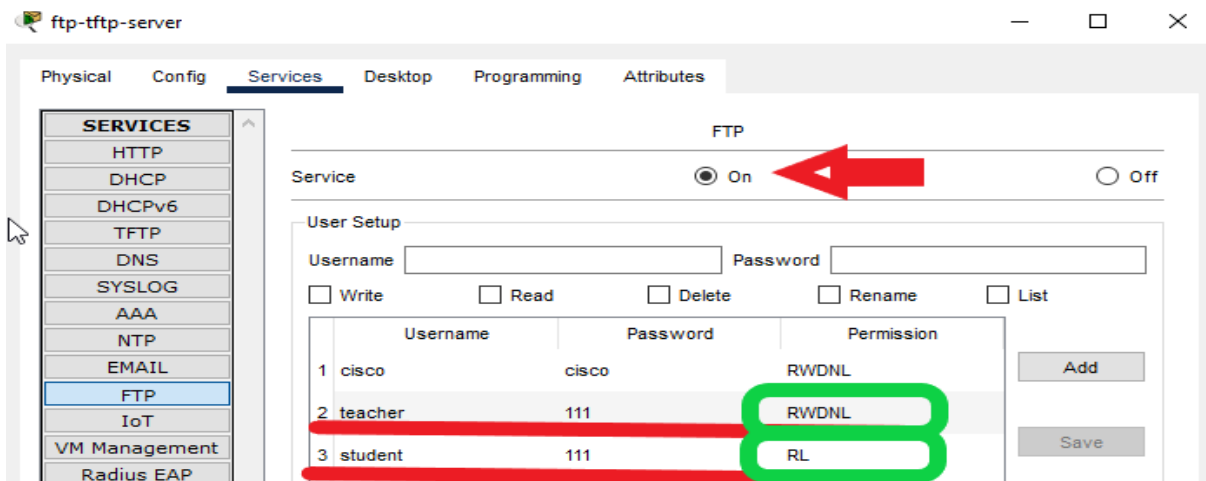
Password:

sw401>

```

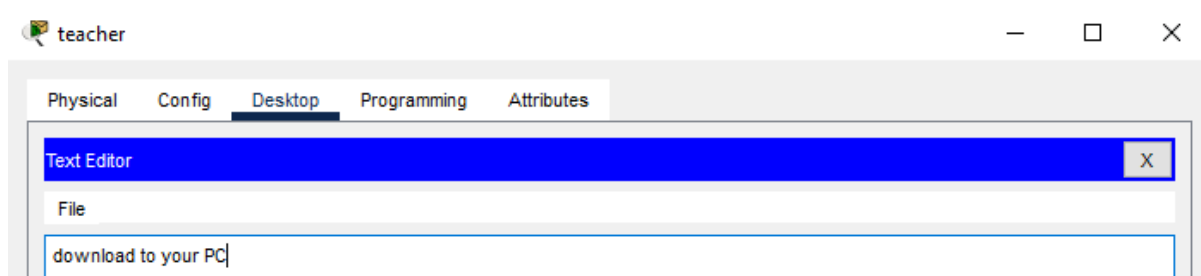
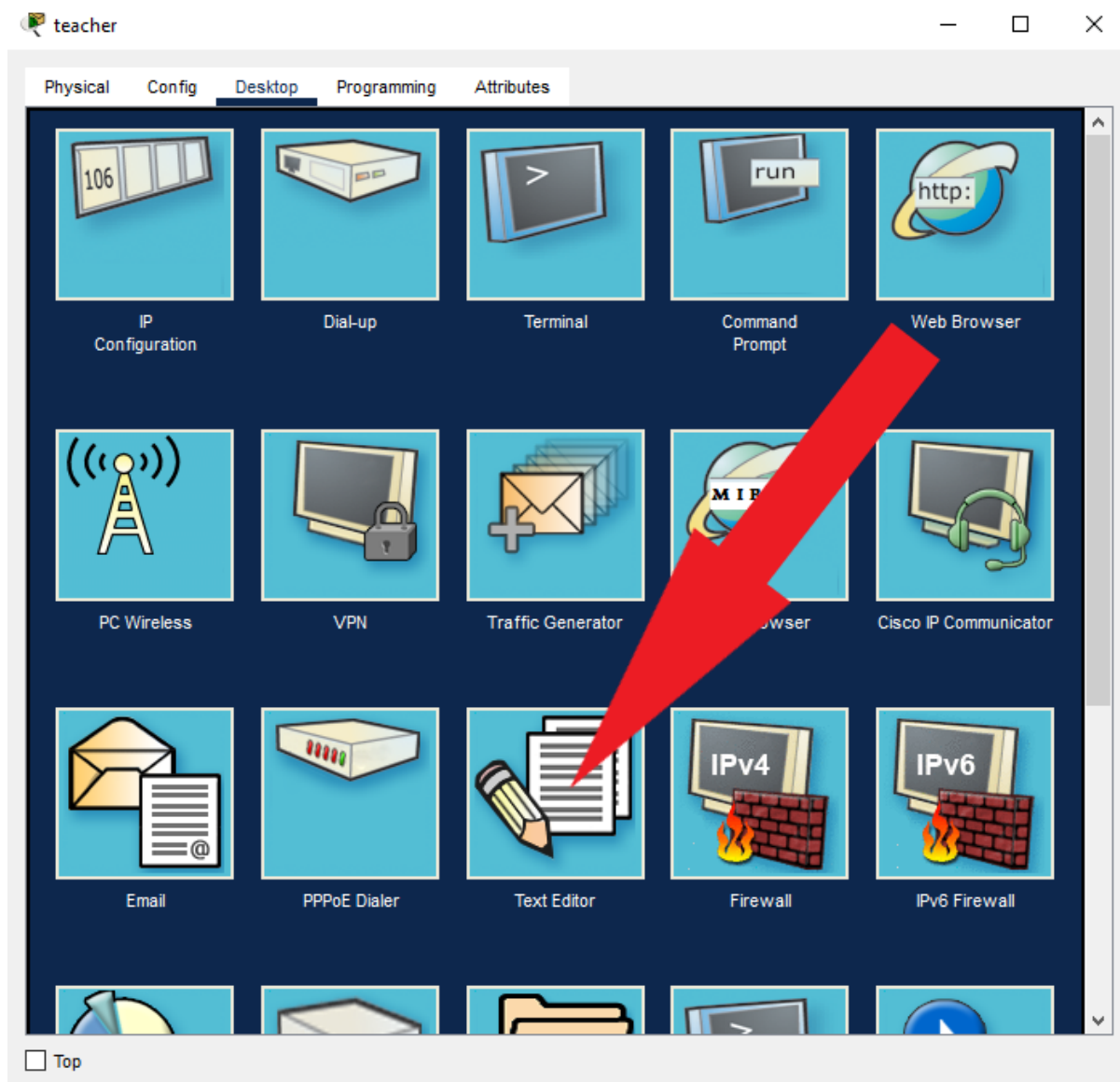
Часть 3. Настроить файловый сервер

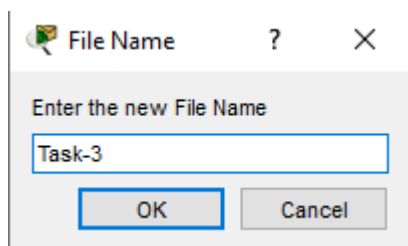
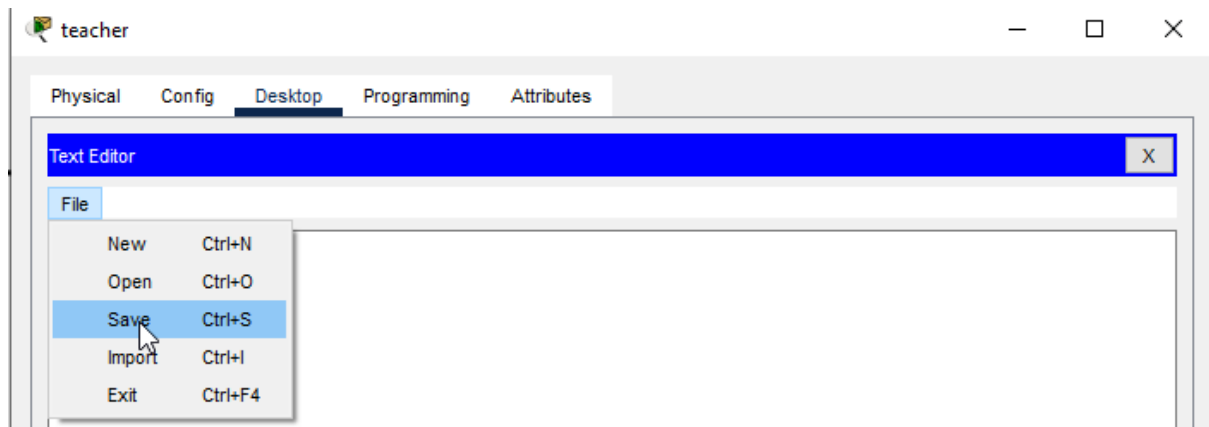
Шаг 1. Включим сервис FTP и TFTP на файловом сервере и настроим FTP сервис. Добавим пользователя teacher с полным доступом. Добавим пользователя student с возможностями чтения и просмотра файлов.



Шаг 2. Проверим работу файлового сервера работающего с FTP протоколом.

На компьютере преподавателя создадим текстовый файл с именем "Task-3". В содержании напомним "download to your PC". С ПК преподавателя подключимся к файловому серверу и загрузим созданный файл. С ПК студента подключимся к файловому серверу и попытаемся скачать этот файл. После скачивания открыть и посмотреть содержимое.





Выходим из текстового редактора. И переходим в командную строку. Подключаемся к файловому серверу.

```
C:\>ftp 192.168.17.57
Trying to connect...192.168.17.57
Connected to 192.168.17.57
220- Welcome to FT Ftp server
Username:teacher
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
```

Загружаем файл Task-3.

```
ftp>put Task-3.txt

Writing file Task-3.txt to 192.168.17.57:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 19 bytes]

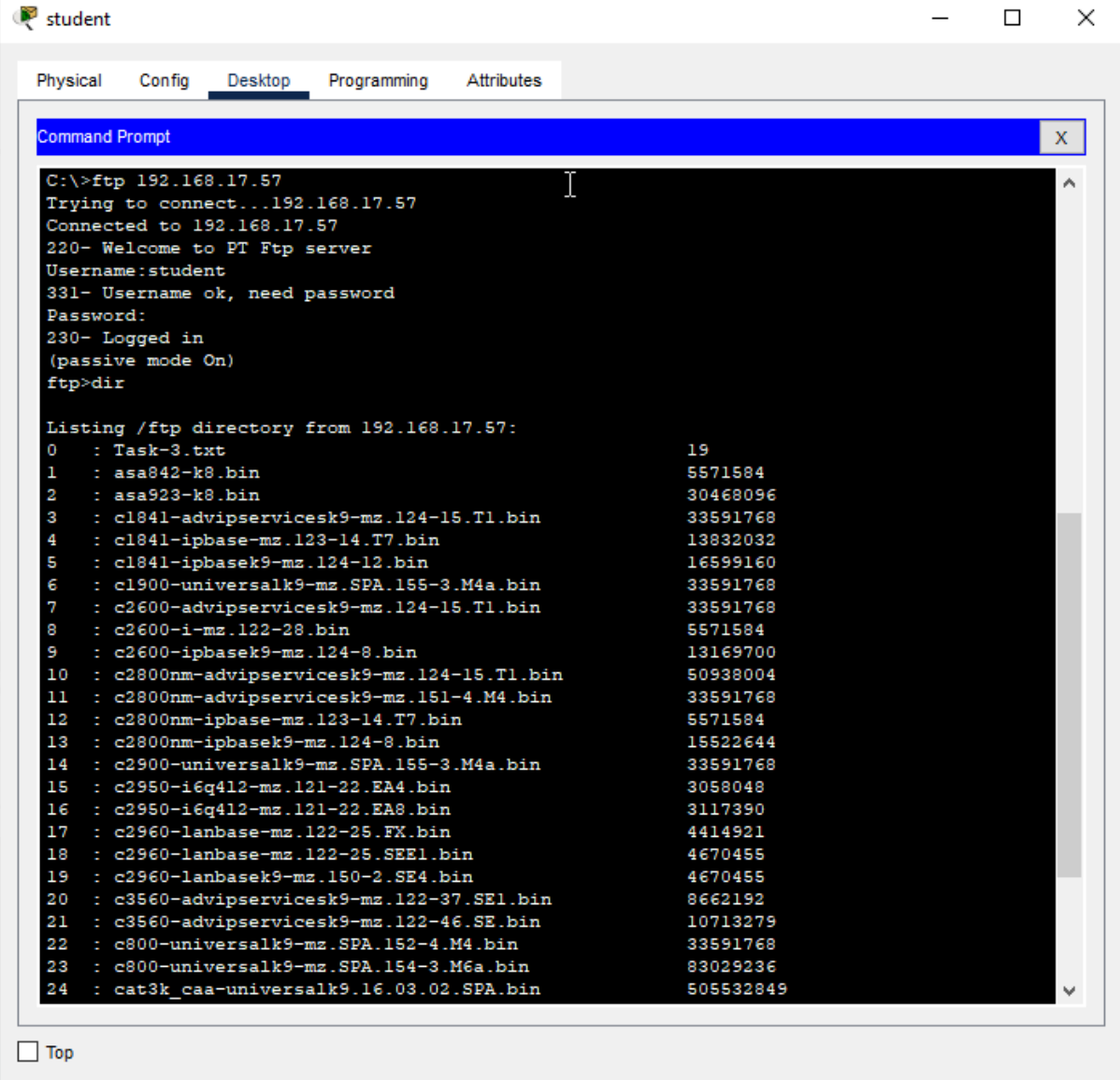
19 bytes copied in 0.084 secs (226 bytes/sec)
ftp>
```

Проверяем его наличие в файловой системе сервера.

```
ftp>dir

Listing /ftp directory from 192.168.17.57:
0  : Task-3.txt          19
1  : asa842-k8.bin      5571584
2  : asa923-k8.bin     30468096
3  : cl841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin 33591768
```

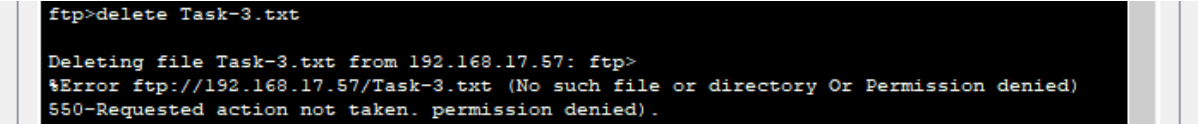
Переходим на ПК студента, входим в командную строку и подключаемся к файловому серверу.



```
student
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ftp 192.168.17.57
Trying to connect...192.168.17.57
Connected to 192.168.17.57
220- Welcome to FT Ftp server
Username:student
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>dir

Listing /ftp directory from 192.168.17.57:
0 : Task-3.txt 19
1 : asa842-k8.bin 5571584
2 : asa923-k8.bin 30468096
3 : c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin 33591768
4 : c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin 13832032
5 : c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin 16599160
6 : c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin 33591768
7 : c2600-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin 33591768
8 : c2600-i-mz.122-28.bin 5571584
9 : c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin 13169700
10 : c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin 50938004
11 : c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M4.bin 33591768
12 : c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin 5571584
13 : c2800nm-ipbasek9-mz.124-8.bin 15522644
14 : c2900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin 33591768
15 : c2950-i6q412-mz.121-22.EA4.bin 3058048
16 : c2950-i6q412-mz.121-22.EA8.bin 3117390
17 : c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin 4414921
18 : c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin 4670455
19 : c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin 4670455
20 : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin 8662192
21 : c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin 10713279
22 : c800-universalk9-mz.SPA.152-4.M4.bin 33591768
23 : c800-universalk9-mz.SPA.154-3.M6a.bin 83029236
24 : cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin 505532849
```

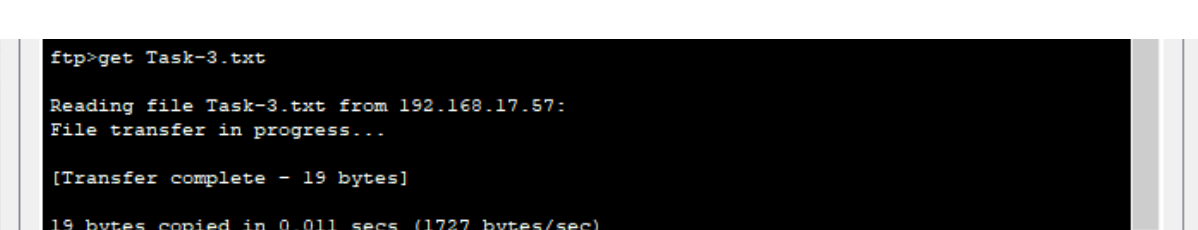
Если попытаемся удалить или изменить файл, у студента не получится, так как у него ограниченный доступ.



```
ftp>delete Task-3.txt

Deleting file Task-3.txt from 192.168.17.57: ftp>
%Error ftp://192.168.17.57/Task-3.txt (No such file or directory Or Permission denied)
550-Requested action not taken. permission denied).
```

Скачиваем файл на компьютер студента.

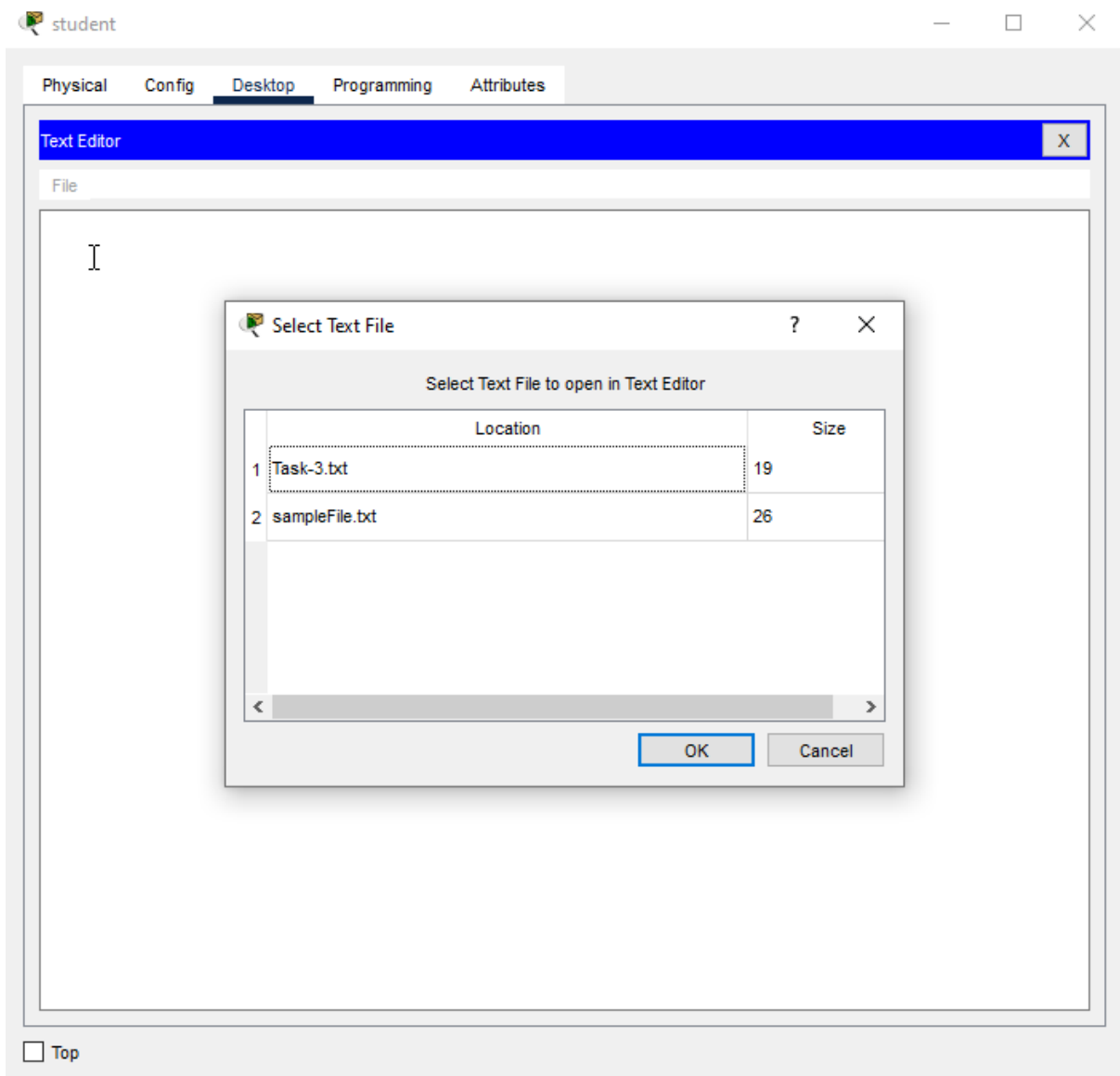


```
ftp>get Task-3.txt

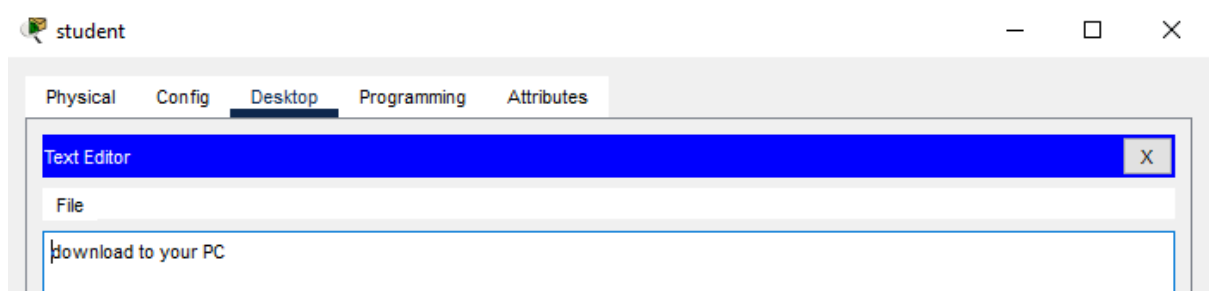
Reading file Task-3.txt from 192.168.17.57:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 19 bytes]

19 bytes copied in 0.011 secs (1727 bytes/sec)
```

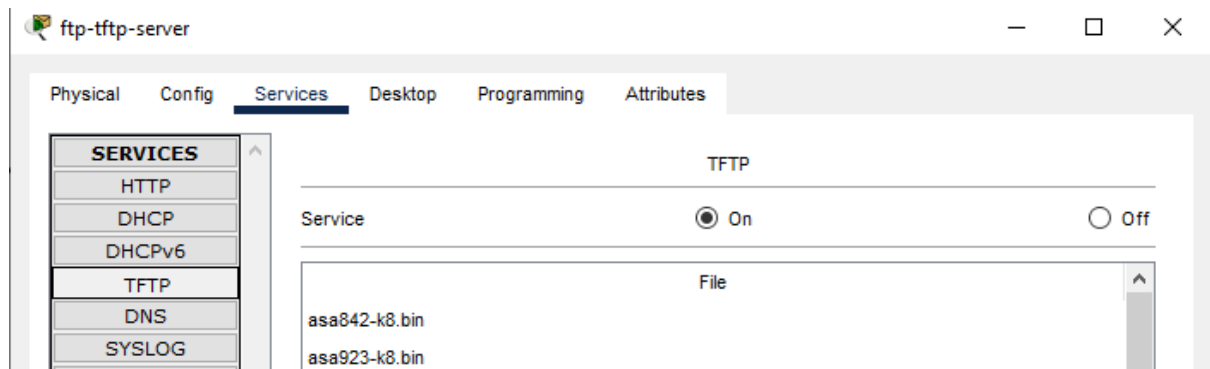


Видим, что файл действительно загрузился. Проверим содержимое файла.



Шаг 3. Проверим работу файлового сервера работающего с TFTP протоколом.

Компьютеры в СРТ не умеют работать с TFTP. Хорошо, что с цисковского оборудования не удалили эту функцию. Поэтому будем учиться на коммутаторе. Схема остается такой же. Просто на FTP-сервере мы включим сервис TFTP.



Вот так он выглядит. В базе много разных прошивок для многих устройств.

Перейдем к коммутатору sw401.

Выполним следующий набор команд.

sw401>enable

sw401#dir команда вывода содержимого файловой системы

Directory of flash:/

```

 1 -rw-   4670455      <no date> 2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
 2 -rw-    1189      <no date> config.text

```

64016384 bytes total (59344740 bytes free)

У нас есть файл config.text. Попробуем его передать на TFTP — сервер.

sw401#copy flash: tftp: — то есть указываем откуда, а потом куда. Здесь это с flash-памяти на tftp-сервер

Source filename []? config.text здесь он спрашивает имя файла, которое надо скопировать.

Address or name of remote host []? 192.168.17.57 — указываем куда скопировать.

Destination filename [config.text]? тут надо указать, под каким именем сохранить его на сервере. По умолчанию он предлагает сохранить его с тем же названием, если нажать клавишу ENTER, он выберет имя по умолчанию. Нас это устраивает, и мы оставим его таким же.

Writing config.text.....!!

[OK - 1189 bytes]

1189 bytes copied in 3.069 secs (387 bytes/sec)

sw401#

И в заключительном сообщении он показывает, что все успешно скопировалось.

```

sw401>enable
sw401#dir
Directory of flash:/

   1  -rw-    4670455      <no date>  2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
   2  -rw-     1189      <no date>  config.text

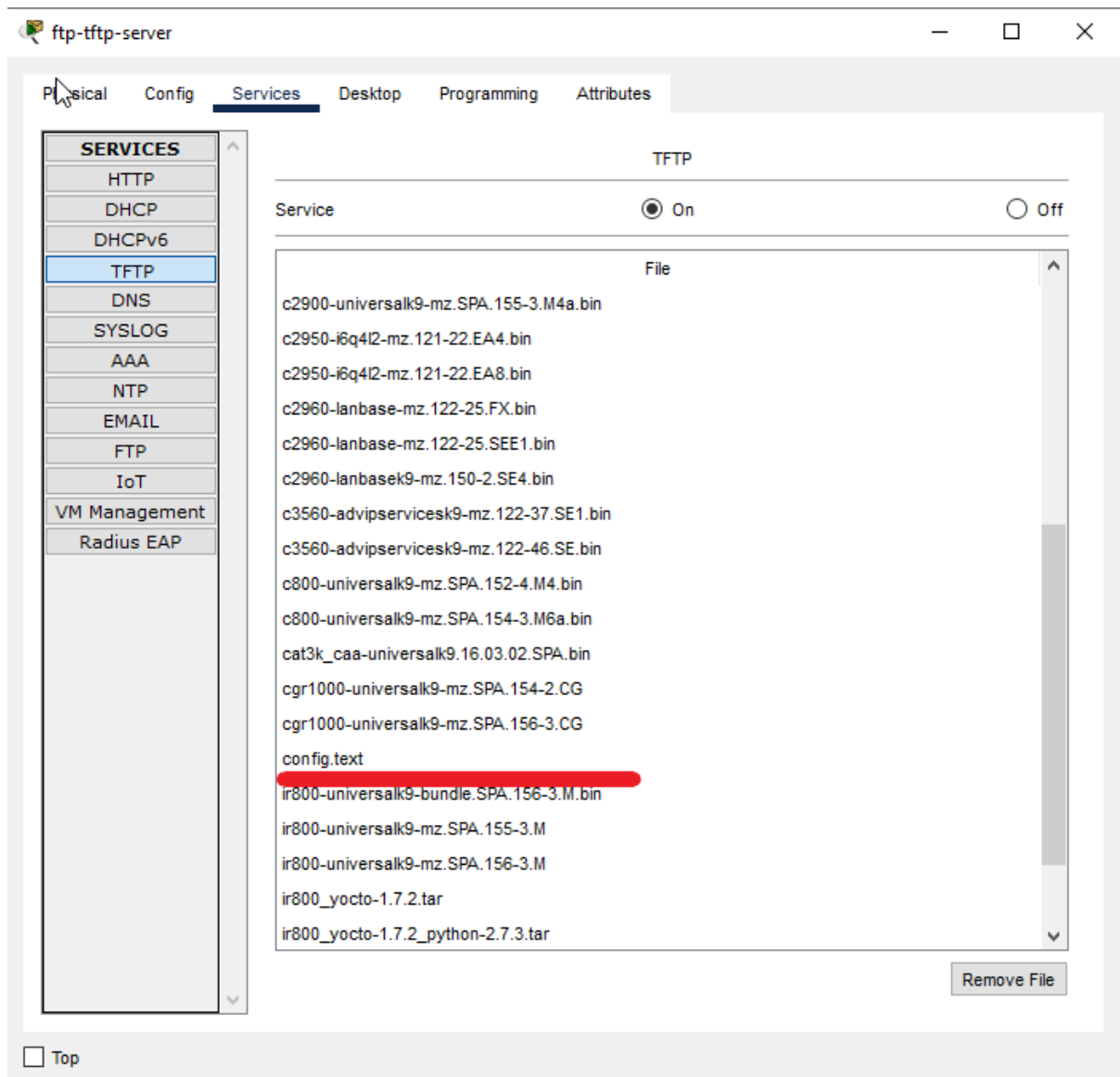
64016384 bytes total (59344740 bytes free)
sw401#copy flash: tftp:
Source filename []? config.text
Address or name of remote host []? 192.168.17.57
Destination filename [config.text]?

Writing config.text....!!
[OK - 1189 bytes]

1189 bytes copied in 3.069 secs (387 bytes/sec)
sw401#

```

Перейдем на TFTP-сервер и проверим.



Теперь сами попробуйте загрузить любой файл на коммутатор с TFTP сервера.
sw401#copy flash: tftp: — здесь пишем наоборот. Сначала tftp, а потом flash.